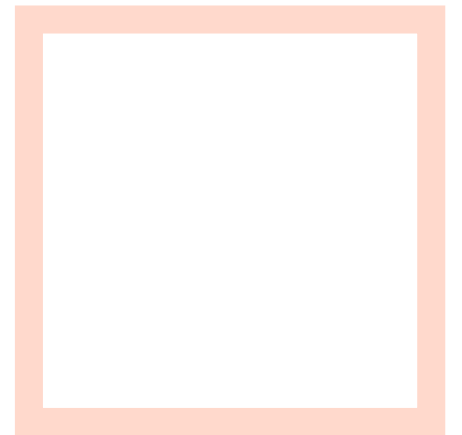


Modelagem de Dados: Diagrama Entidade- Relacionamento (ER)

Conceitos, Notações e Prática



NOTAÇÕES DO DIAGRAMA ER: SÍMBOLOS BÁSICOS

Retângulo

Representa uma **Entidade**, que é um objeto ou conceito do mundo real com existência independente.

Losango

Representa um **Relacionamento**, indicando como as entidades interagem entre si.

Elipse

Representa um **Atributo**, descrevendo as propriedades ou características de uma entidade.

Linhas

Servem para **Conectar** entidades aos seus atributos e aos relacionamentos correspondentes.

NOTAÇÕES DO DIAGRAMA ER: CARDINALIDADES

Instâncias

1

Representa **uma única instância** da entidade no relacionamento.

N ou M

Representa **várias instâncias** (muitos) da entidade no relacionamento.

Participação

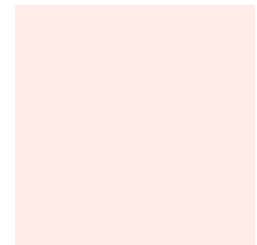
Linha com traço duplo

Indica **participação total**: toda instância da entidade deve estar no relacionamento.

Linha simples

Indica **participação parcial**: a participação da entidade no relacionamento é opcional.

DICAS PARA BOA MODELAGEM: O QUE FAZER



✓ Identificar entidades corretamente

Foque nos objetos principais do sistema que possuem existência própria e atributos relevantes.

✓ Definir atributos adequados

Mantenha apenas as informações que são estritamente necessárias para atender aos requisitos de negócio.

✓ Usar nomes padronizados

Adote uma nomenclatura clara e consistente para facilitar a comunicação entre a equipe e a manutenção futura.

✓ Validar com especialistas

Revise o modelo com quem conhece o processo de negócio para garantir que a realidade foi capturada fielmente.

DICAS PARA BOA MODELAGEM: O QUE EVITAR



Entidades desnecessárias

Evite entidades para conceitos que podem ser atributos.



Mistura de atributos

Mantenha atributos na entidade correta.



Relacionamentos ignorados

Garanta conexões essenciais entre entidades.



Cardinalidades incorretas

Defina corretamente 1:1, 1:N e N:M.



Complexidade excessiva

Mantenha o modelo claro e acessível.

Regra de Ouro

O modelo ER deve ser simples, sem deixar de atender ao negócio.

ATIVIDADE PRÁTICA: CONTROLE DE ESTOQUE

CONTEXTO

Uma indústria química precisa controlar seu estoque de matérias-primas para garantir a continuidade da produção e a segurança operacional.

Dica de Modelagem

Pense nos processos de compras, na relação com fornecedores, nos registros de entradas e saídas, e na manutenção dos níveis mínimos de estoque.

TAREFA

- ✓ Identificar pelo menos quatro entidades principais.
- ✓ Definir os atributos essenciais para cada entidade.
- ✓ Estabelecer os relacionamentos lógicos.
- ✓ Definir as cardinalidades e regras de participação.

MER: CONTROLE DE ESTOQUE (INDÚSTRIA QUÍMICA)

Entidades e Atributos

Entidade	Atributos Principais
Fornecedor	ID, Nome, CNPJ, Contato
Matéria-Prima	ID, Nome, Fórmula Química, Nível Mínimo
Compra	ID, Data, Valor Total, Fornecedor_ID
Estoque	ID, Localização, Qtd Atual, Última Entrada

Relacionamentos

Fornece (N:M)

Fornecedores fornecem diversas matérias-primas.

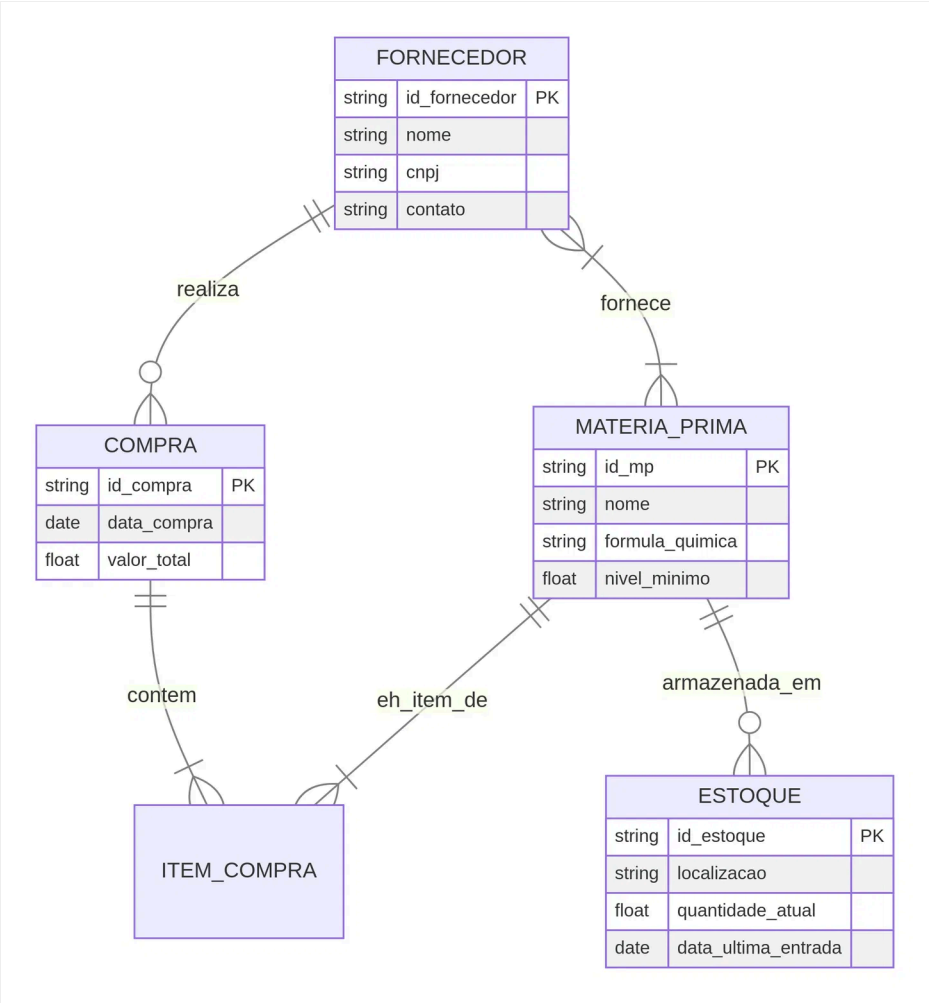
Contém (1:N)

Uma compra contém vários itens de matéria-prima.

Armazenada (N:1)

Matérias-primas são alocadas em locais de estoque específicos.

DIAGRAMA ER: CONTROLE DE ESTOQUE



ATIVIDADE PRÁTICA: LINHA DE MONTAGEM

CENÁRIO

Montadora de Eletrônicos

Uma montadora possui várias estações de trabalho em linha, onde produtos passam por diferentes estágios de montagem utilizando diversos componentes e operadores qualificados.

TAREFA

- / Identificar Estações de Trabalho
- / Mapear Produtos e Estágios
- / Listar Componentes Utilizados
- / Definir Operadores e Qualificações

REQUISITOS DO MODELO

Entidades e Atributos: Definir as características essenciais de cada objeto.

Relacionamentos: Estabelecer como as estações se conectam aos produtos e operadores.

Cardinalidades: Determinar as regras de negócio (ex: um operador por estação?).

Controle de Qualidade: Integrar inspeções ao fluxo produtivo.

ATIVIDADE PRÁTICA: GESTÃO DE QUALIDADE

CENÁRIO

Contexto Operacional

O sistema deve registrar inspeções detalhadas, identificar não-conformidades e gerenciar as ações corretivas necessárias para garantir o padrão industrial.

Entidades para Análise:

- Lotes de Produção
- Inspetores de Qualidade
- Critérios de Avaliação
- Problemas Identificados
- Ações Corretivas

TAREFA

Modelagem ER

Desenhe o diagrama completo integrando todos os elementos analisados.

Requisitos do Diagrama:

- Definição de Atributos Chave
- Mapeamento de Relacionamentos
- Definição de Cardinalidades
- Especificação de Participação (Total/Parcial)

ESTUDO DE CASO: INDÚSTRIA TÊXTIL (TEXTILMAX)



Rastreabilidade

Controle total de lotes desde a matéria-prima até o produto acabado.



Maquinário

Registro detalhado de máquinas e estações de trabalho produtivas.



Tingimento

Gestão de processos químicos e controle de cores por lote.



Manutenção

Histórico de intervenções e plano de manutenção preventiva.



Qualidade

Inspeções rigorosas em cada etapa do fluxo produtivo.



Pedidos

Gestão de ordens de venda e prazos de entrega aos clientes.

TAREFA FINAL

Desenvolva um modelo ER completo com entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e documentação.